



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería
y Ciencias Sociales y
Administrativas



Calculadora

Modelos de pruebas de software

Secuencia: 5CV50

Profesor: Cruz Martinez Ramon

Integrantes:

- Castela Arias Queat Aron (Desarrollador)
- Peña Andrade Luisa Fernanda Valentina (Analista / Tester)
- Vargas Dominguez Angel Ivan (Diseñador)

Repositorio:

https://github.com/QueatSpark/MPS_Castela_Pena_Vargas.git

Tabla de Contenidos

Visión del Producto	2
Requerimientos	3
Funcionales:.....	3
No funcionales:.....	3
Casos de Uso	3
Diseño Arquitectónico	10
Patrón utilizado (Modelo):.....	10
Diagrama de arquitectura.....	10
Justificación.....	11
Diagrama de Clases UML.....	11
Diseño de Interfaz	12
Mockup V.2.....	13
Plan De Pruebas	14
Objetivo.....	14
Estrategia de pruebas.....	15
Alcance.....	16
<i>Dentro del alcance:</i>	16
<i>Fuera del alcance:</i>	16
Cronograma.....	17
Entregables.....	18
Ambiente de prueba.....	18
<i>Características del ambiente:</i>	18
Procedimientos de prueba.....	19
Roles y responsabilidades.....	19
Formato de pruebas.....	20
<i>Criterios de aprobación:</i>	21
Gestión del Proyecto	21
Referencias	21

Visión del Producto

El propósito de este proyecto es desarrollar una calculadora básica utilizando el lenguaje de programación Java, capaz de realizar de manera sencilla y eficiente las principales operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. El proyecto busca desarrollar una herramienta funcional y sencilla de utilizar, que permita al usuario obtener resultados de manera rápida y precisa. Asimismo, se implementarán diferentes funciones y validaciones que permitan mejorar su funcionamiento y controlar situaciones que puedan generar errores durante las operaciones. Los usuarios objetivo de la calculadora serán principalmente estudiantes y profesores universitarios.

El proyecto estará enfocado principalmente en las operaciones aritméticas básicas. Además de la suma, resta, multiplicación y división, la calculadora contará con funciones adicionales para calcular porcentajes y cambiar el signo de un valor, permitiendo convertir un número positivo en negativo y viceversa cuando el usuario lo solicite. Por el momento, no se contemplan funciones avanzadas como operaciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales o cálculo estadístico.

Como validaciones, se considerará la restricción de la división entre cero, mostrando un mensaje de error cuando el usuario intente realizar dicha operación. También se validará la entrada de datos para evitar que se introduzca más de un punto decimal en un mismo número u operación.

La calculadora contará además con un historial de operaciones y permitirá al usuario limpiar la pantalla o borrar los datos introducidos, facilitando la interacción con la aplicación.

Requerimientos

Funcionales:

- La calculadora deberá realizar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división.
- La calculadora deberá contar con un historial de operaciones, permitiendo al usuario consultar las operaciones realizadas anteriormente.
- La calculadora deberá mostrar los resultados con dos decimales.
- La calculadora deberá permitir limpiar la pantalla, eliminando los datos de la operación actual.
- La calculadora deberá contar con una función para borrar los datos introducidos, permitiendo eliminar el último valor o carácter ingresado.
- La calculadora deberá permitir realizar cálculos de porcentaje.
- La calculadora deberá contar con una función para cambiar el signo del valor mostrado, permitiendo convertir un número positivo en negativo y viceversa cuando el usuario lo solicite.

No funcionales:

- Los botones de la calculadora deberán tener una forma redonda.
- La interfaz deberá cumplir con criterios de conformidad y familiaridad, manteniendo una distribución de botones similar a la utilizada de manera convencional en las calculadoras.
- La pantalla de la calculadora deberá presentar un diseño estético, claro y agradable para el usuario.

Casos de Uso

- CU-01. Realizar operación básica

Actor: Usuario

Descripción:

Permite al usuario realizar una operación matemática básica utilizando dos o más valores.

Precondición:

La calculadora debe estar disponible para su uso.

Flujo principal:

1. El usuario introduce el primer número.
2. El usuario selecciona una operación matemática.
3. El usuario introduce el segundo número.
4. El usuario presiona el botón de resultado.
5. El sistema realiza la operación.
6. El sistema muestra el resultado con dos decimales.
7. El sistema registra la operación en el historial.

Flujos alternativos:

- Si el usuario intenta dividir entre cero, el sistema no realiza la operación y muestra un mensaje de error.
- Si el usuario intenta introducir más de un punto decimal en un mismo número, el sistema no permite la entrada del segundo punto.

Postcondición:

El resultado de la operación se muestra en pantalla y la operación válida queda registrada en el historial.

- CU-02. Calcular porcentaje

Actor: Usuario

Descripción:

Permite al usuario calcular un porcentaje utilizando los valores introducidos en la calculadora.

Precondición:

La calculadora debe estar disponible y el usuario debe haber introducido los valores necesarios.

Flujo principal:

1. El usuario introduce el valor correspondiente.
2. El usuario selecciona la función de porcentaje.
3. El sistema realiza el cálculo.
4. El sistema muestra el resultado con dos decimales.
5. El sistema registra la operación en el historial.

Postcondición:

El resultado del porcentaje se muestra en pantalla.

- CU-03. Cambiar signo

Actor: Usuario

Descripción:

Permite al usuario cambiar el signo del valor que se encuentra actualmente en pantalla, convirtiendo un valor positivo en negativo o un valor negativo en positivo.

Precondición:

Debe existir un valor numérico mostrado en la pantalla.

Flujo principal:

1. El usuario realiza una operación o introduce un valor.
2. El sistema muestra el valor en pantalla.
3. El usuario presiona el botón de cambio de signo.
4. El sistema identifica el signo actual del valor.
5. El sistema invierte el signo.
6. El sistema muestra el nuevo valor.

Postcondición:

El valor mostrado tendrá el signo contrario al que tenía antes de utilizar la función.

- CU-04. Consultar historial

Actor: Usuario

Descripción:

Permite al usuario consultar las operaciones realizadas anteriormente en la calculadora.

Precondición:

Debe existir al menos una operación válida registrada.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción de historial.
2. El sistema muestra las operaciones realizadas anteriormente.
3. El usuario consulta la información del historial.

Flujo alternativo:

- Si no existen operaciones registradas, el sistema deberá indicar que el historial está vacío.

Postcondición:

El usuario puede visualizar las operaciones realizadas anteriormente.

- **CU-05. Borrar entrada**

Actor: Usuario

Descripción:

Permite eliminar el último dato o carácter introducido en la pantalla de la calculadora.

Precondición:

Debe existir información introducida en la pantalla.

Flujo principal:

1. El usuario introduce uno o varios valores.
2. El usuario presiona el botón de borrar.
3. El sistema elimina el último carácter o valor introducido.
4. El sistema actualiza la información mostrada en pantalla.

Postcondición:

El último elemento introducido queda eliminado.

- CU-06. Limpiar pantalla

Actor: Usuario

Descripción:

Permite eliminar completamente la operación actual y dejar la pantalla de la calculadora disponible para una nueva operación.

Precondición:

La calculadora debe contener algún valor u operación.

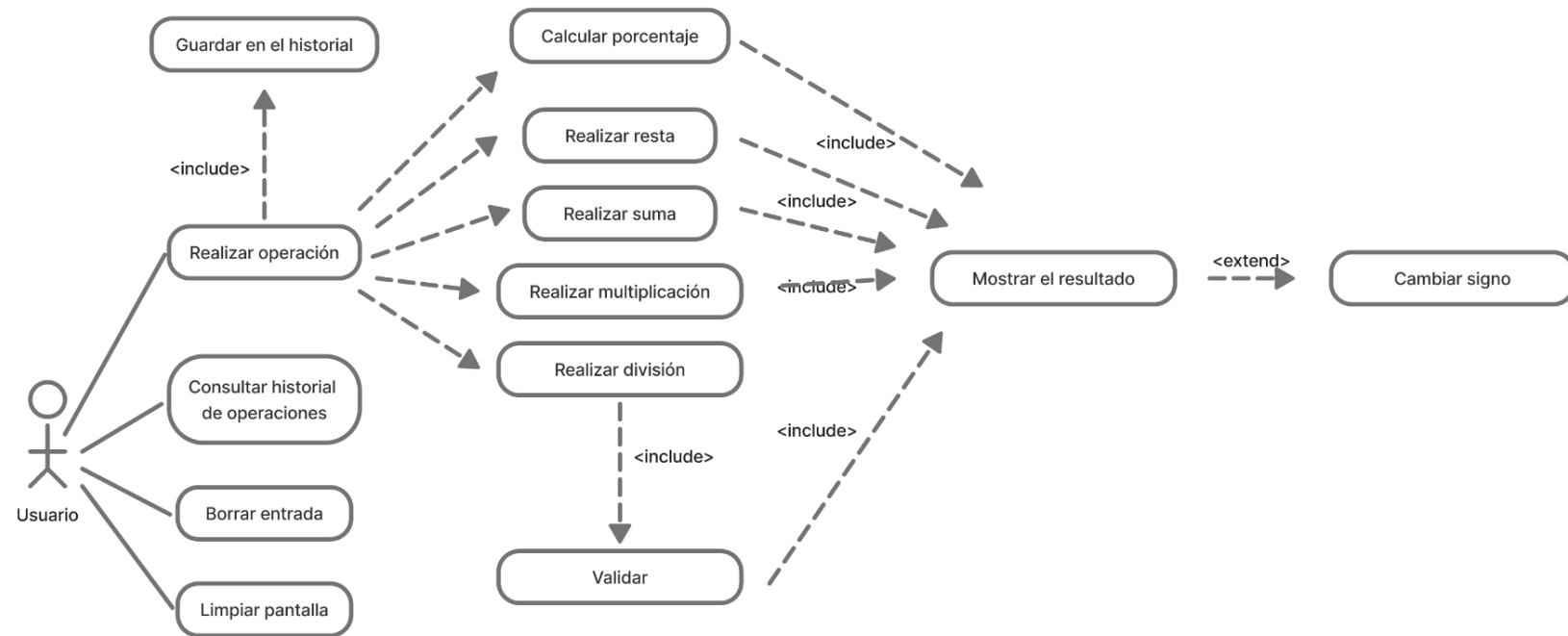
Flujo principal:

1. El usuario introduce una operación.
2. El usuario presiona el botón de limpiar.
3. El sistema elimina los datos de la operación actual.
4. El sistema deja la pantalla en su estado inicial.

Postcondición:

La operación actual queda eliminada y la calculadora está lista para recibir una nueva operación.

Diagrama de casos de uso UML



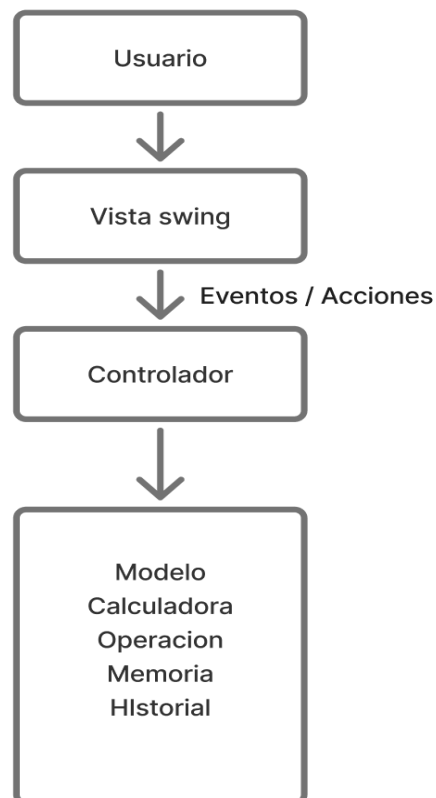
Diseño Arquitectónico

Patrón utilizado (Modelo):

El modelo contiene la lógica y los datos principales de la calculadora. Será responsable de realizar las operaciones aritméticas básicas, calcular porcentajes, cambiar signos, administrar la memoria y almacenar las operaciones realizadas en el historial. Estará compuesto por las clases `Calculadora`, `Operacion`, `Memoria` e `Historial`.

Diagrama de arquitectura

Arquitectura MVC de la calculadora

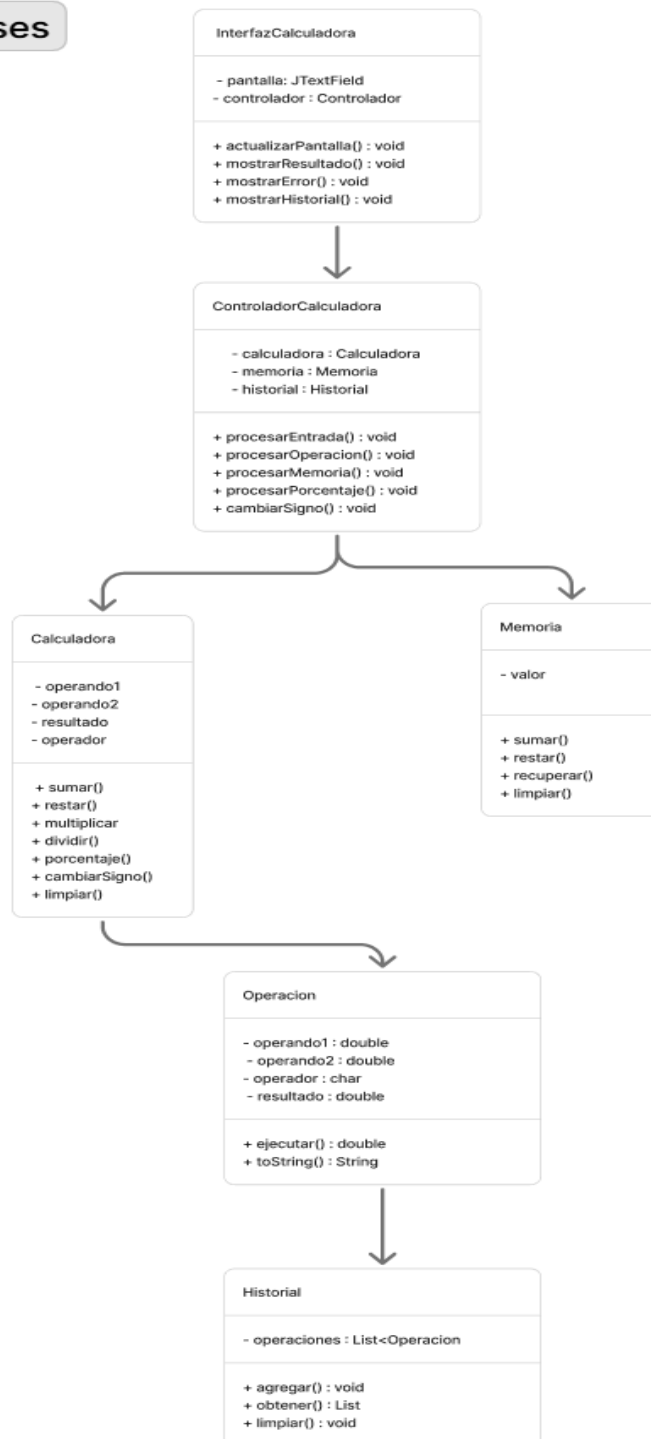


Justificación

La arquitectura del software se diseñó utilizando el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** con el propósito de separar las diferentes responsabilidades del sistema. El modelo concentra la lógica de las operaciones, la memoria y el historial; la vista, desarrollada con Java Swing, se encarga exclusivamente de la interfaz gráfica y la interacción con el usuario; mientras que el controlador comunica ambas partes y procesa las acciones realizadas. Esta organización facilita el desarrollo y mantenimiento del programa, permite realizar modificaciones en una parte sin afectar directamente a las demás y hace que el código sea más ordenado, reutilizable y sencillo de prob

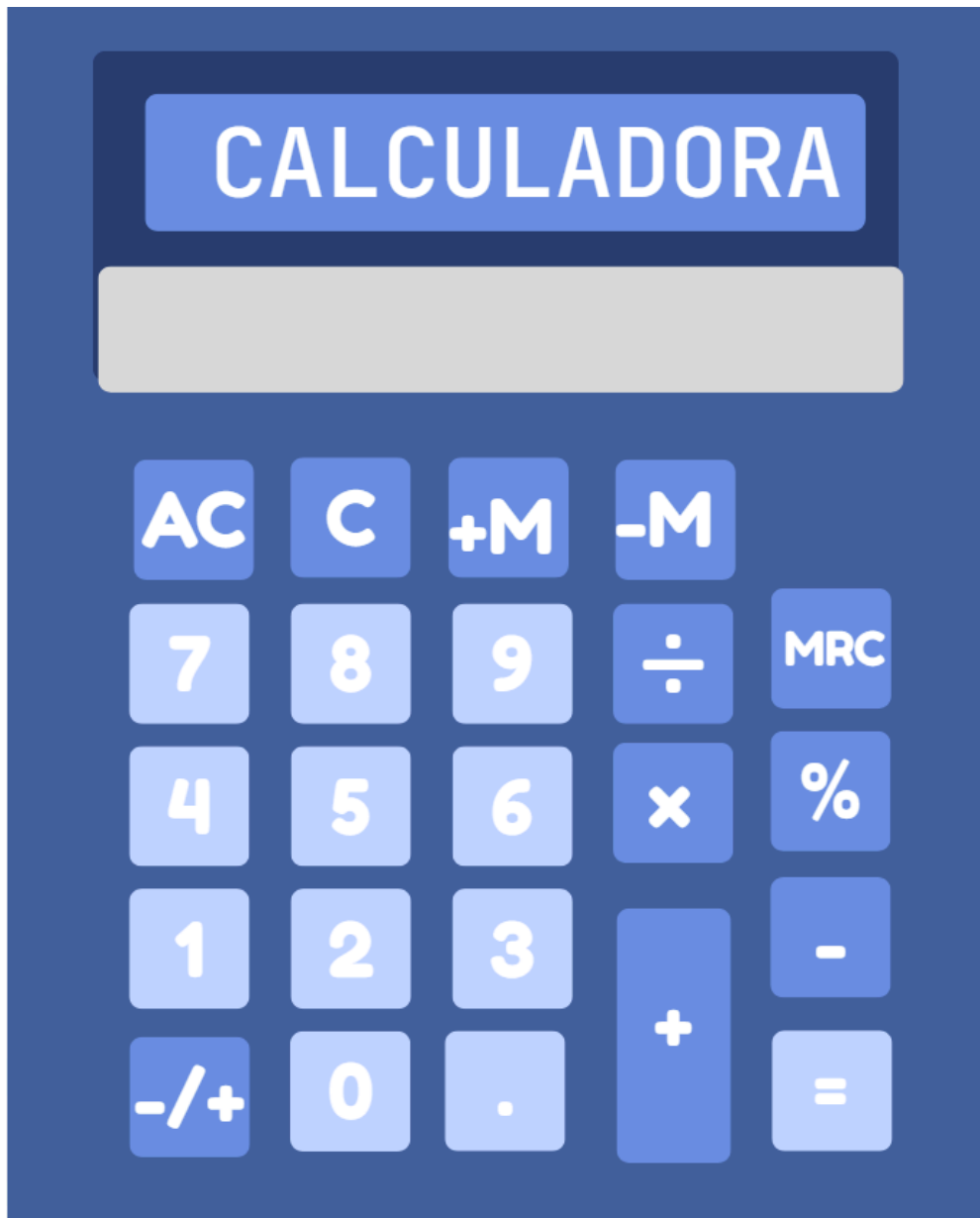
Diagrama de Clases UML.

Diagrama de clases



Diseño de Interfaz

Mockup V.2



Plan De Pruebas

Objetivo

El objetivo del plan de pruebas es verificar que la calculadora desarrollada en Java funcione correctamente de acuerdo con los requerimientos establecidos. Se busca comprobar que las operaciones matemáticas produzcan resultados correctos, que las funciones adicionales respondan adecuadamente a las acciones del usuario y que las validaciones eviten errores durante la ejecución.

Las pruebas permitirán identificar errores o comportamientos inesperados antes de considerar terminada la aplicación, así como comprobar que la interfaz y sus funciones sean claras y fáciles de utilizar.

Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas estará basada principalmente en pruebas funcionales, cuyo objetivo será verificar que cada una de las funciones de la calculadora cumpla con los requerimientos establecidos. Las pruebas serán realizadas de manera manual por el equipo de desarrollo, introduciendo diferentes datos de entrada y comparando los resultados obtenidos con los resultados esperados.

Como modelo de evaluación para la versión inicial se utilizarán pruebas alfa, debido a que la calculadora será evaluada en un entorno controlado antes de considerarse terminada. Estas pruebas permitirán identificar errores de funcionamiento, problemas en las validaciones y comportamientos inesperados de la aplicación.

Las pruebas se realizarán utilizando casos de prueba previamente definidos, que incluirán datos de entrada, pasos para ejecutar la prueba, resultado esperado y resultado obtenido. Cada prueba será clasificada como aprobada o no aprobada.

Se realizarán pruebas sobre los siguientes aspectos:

- Operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división.
- Cálculo de porcentajes.
- Cambio de signo de valores positivos y negativos.
- Visualización de resultados con dos decimales.
- Historial de operaciones.
- Función de borrar.
- Función de limpiar pantalla.
- Validación de división entre cero.
- Validación de la introducción de puntos decimales.
- Funcionamiento y distribución de los botones de la interfaz.

Cuando se detecte un error, este será registrado para posteriormente realizar la corrección correspondiente. Una vez corregido, se volverá a ejecutar el caso de prueba para comprobar que el problema haya sido solucionado y que la modificación no haya afectado otras funciones.

Finalmente, se realizarán pruebas de regresión manuales sobre las funciones principales después de las correcciones, con el propósito de verificar que las modificaciones realizadas no hayan introducido nuevos errores.

Alcance

El plan de pruebas comprende las funciones y características definidas para la última versión de la calculadora.

Dentro del alcance:

- Suma.
- Resta.
- Multiplicación.
- División.
- Cálculo de porcentajes.
- Cambio de signo de positivo a negativo y viceversa.
- Visualización de resultados con dos decimales.
- Historial de operaciones.
- Función de borrar.
- Función de limpiar pantalla.
- Validación de división entre cero.
- Validación de un solo punto decimal por número.
- Distribución convencional de los botones.
- Forma redonda de los botones.
- Presentación visual de la interfaz.

Fuera del alcance:

En esta versión no se realizarán pruebas de funciones que no forman parte del proyecto, como:

- Operaciones trigonométricas.
- Operaciones logarítmicas.
- Funciones exponenciales.
- Cálculos estadísticos.
- Otras funciones científicas avanzadas.

Cronograma

El proceso de pruebas se realizará en diferentes etapas, de acuerdo con el avance del desarrollo de la calculadora.

Etapas	Actividad	Duración
1	Revisión de requerimientos	1 día
2	Elaboración de casos de prueba	1 día
3	Pruebas de operaciones básicas	1 día
4	Pruebas de funciones adicionales	1 día
5	Pruebas de validaciones y errores	1 día
6	Pruebas de interfaz	1 día
7	Corrección de errores	1-2 días
8	Pruebas de regresión y validación final	1 día

El cronograma podrá modificarse dependiendo de la cantidad de errores encontrados durante las pruebas y del avance del desarrollo.

Entregables

Como resultado del proceso de pruebas se generarán los siguientes entregables:

1. **Plan de pruebas:** documento que establece la estrategia, alcance, procedimientos y organización de las pruebas.
2. **Casos de prueba:** conjunto de pruebas diseñadas para verificar cada una de las funciones de la calculadora.
3. **Registro de resultados:** documento donde se indicará si cada caso de prueba fue aprobado o presentó algún error.
4. **Reporte de errores:** registro de los errores encontrados durante las pruebas y su estado de corrección.
5. **Reporte final de pruebas:** documento con los resultados generales obtenidos y el estado final de la aplicación.

Ambiente de prueba

Las pruebas se realizan en un equipo de cómputo que cuente con las herramientas necesarias para ejecutar la aplicación desarrollada en Java.

Características del ambiente:

- **Sistema operativo:** Windows.
- **Lenguaje de programación:** Java.
- **Entorno de desarrollo:** IDE utilizado para desarrollar la aplicación.
- **JDK:** versión utilizada durante el desarrollo del proyecto.
- **Aplicación bajo prueba:** Calculadora desarrollada en Java.
- **Tipo de prueba:** pruebas manuales.
- **Interfaz:** interfaz gráfica de la calculadora.

El ambiente deberá mantenerse estable durante las pruebas para evitar que factores externos afecten los resultados.

Procedimientos de prueba

Las pruebas se realizarán siguiendo los siguientes pasos generales:

1. Abrir la aplicación de la calculadora.
2. Seleccionar la función que se desea probar.
3. Introducir los valores correspondientes mediante los botones de la calculadora.
4. Ejecutar la operación.
5. Observar el resultado mostrado en pantalla.
6. Comparar el resultado obtenido con el resultado esperado.
7. Registrar el resultado de la prueba.
8. En caso de encontrar un error, documentarlo y enviarlo a corrección.
9. Ejecutar nuevamente la prueba después de realizar la corrección.
10. Comprobar que la corrección no haya afectado otras funciones de la calculadora.

Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Desarrollador	Implementar las funciones de la calculadora, corregir los errores encontrados y realizar pruebas durante el desarrollo.
Tester encargado de pruebas	Diseñar y ejecutar los casos de prueba, registrar los resultados y reportar los errores encontrados.
Analista	Revisar que las pruebas correspondan con los requerimientos establecidos y verificar que las funciones cumplan con lo solicitado.
Usuario de prueba	Utilizar la calculadora desde la perspectiva de un usuario final y proporcionar observaciones sobre su funcionamiento y facilidad de uso.

Formato de pruebas

Para documentar cada prueba se utilizará el siguiente formato:

Campo	Descripción
ID	Identificador único del caso de prueba.
Nombre	Nombre de la función que será evaluada.
Requerimiento	Requerimiento relacionado con la prueba.
Precondiciones	Condiciones necesarias antes de realizar la prueba.
Datos de entrada	Valores que serán introducidos en la calculadora.
Pasos	Procedimiento que deberá seguir el tester.
Resultado esperado	Comportamiento que debería presentar la aplicación.
Resultado obtenido	Comportamiento que presentó realmente la aplicación.
Estado	Indica si la prueba fue aprobada o no.
Observaciones	Información adicional sobre el resultado de la prueba.

Criterios de aprobación

Una prueba será considerada **aprobada** cuando el resultado obtenido coincida con el resultado esperado y la función evaluada cumpla con el requerimiento correspondiente.

Una prueba será considerada **no aprobada** cuando se presente un resultado incorrecto, un comportamiento inesperado, un error no controlado o cuando la función no cumpla con el requerimiento establecido.

Gestión del Proyecto

Metodología: Scrum adaptado (Sprints semanales).

Referencias

Pressman, R. S. (2006). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (6.^a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Pearson Educación.